

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Головкина В.Д.
Проверил:
Кулик А.Д.

Цель работы: изучение приемов разработки макроопределений использования их в программах.

Вариант 3: Удалить заданный символ из текста. Подсчитать количество слов в строке, считая словом последовательность знаков между пробелами.

Ход работы

Задание 1. Изучить состав и средства задания макроопределений.

2. Написать макроопределение, реализующее функцию заданного преподавателем варианта работы.

3. Выполнить проверку работоспособности разработанного макроопределения.

Код :

bits 32

global _main

extern _printf

extern _scanf

extern _getchar

extern _exit

extern _fflush

section .data

msg_prompt db "Enter text (ending with '.'): ", 0

msg_char db "Enter character to delete: ", 0

msg_result db "Text after deletion: %s", 0Ah, 0

msg_words db "Number of words: %d", 0Ah, 0

msg_empty db "Error: empty text.", 0Ah, 0

msg_too_long db "Error: text is too long (max 100 chars).", 0Ah, 0

format_char db " %c", 0 ; пробел перед %c — чтобы пропустить \n

format_str db "%s", 0

MAX_LEN equ 100

section .bss

text_buf resb MAX_LEN + 1 ; до 100 символов + завершающий 0

del_char resb 1 ; удаляемый символ

word_count resd 1 ; количество слов

section .text

%macro DELETE_CHAR_AND_COUNT_WORDS 4

```
push esi
push edi
push eax
push ebx
push ecx
push edx
```

; ----- Этап 1: удаление символа -----

```
mov esi, %1      ; ESI — откуда читаем
mov edi, %1      ; EDI — куда пишем
mov ecx, %3      ; ECX — длина строки
mov bl, %2       ; BL — удаляемый символ
```

%%del_loop:

```
test ecx, ecx
jz %%del_done
```

```
mov al, [esi]
inc esi
```

```
cmp al, bl
je %%skip_copy   ; если совпал — не копируем
```

```
mov [edi], al
inc edi
```

%%skip_copy:

```
dec ecx
jmp %%del_loop
```

%%del_done:

```
mov byte [edi], 0      ; завершающий ноль
```

; ----- Этап 2: подсчёт слов -----

; Идём по строке, считаем слова. Слово — последовательность

; непробельных символов. Переход "пробел/начало -> не-пробел" = +1.

```
mov esi, %1
xor edx, edx      ; EDX = счётчик слов
xor ebx, ebx      ; BL = флаг "внутри слова" (0/1)
```

```

%%word_loop:
    mov al, [esi]
    test al, al
    jz %%word_done

    cmp al, ' '
    je %%on_space

    ; Не пробел
    test bl, bl
    jnz %%next          ; уже внутри слова — ничего не делаем
    inc edx              ; начало нового слова
    mov bl, 1
    jmp %%next

%%on_space:
    xor bl, bl          ; вышли из слова

%%next:
    inc esi
    jmp %%word_loop

%%word_done:
    mov %4, edx          ; сохраняем количество слов

    pop edx
    pop ecx
    pop ebx
    pop eax
    pop edi
    pop esi
%endmacro

; Точка входа
_main:
    push ebp
    mov ebp, esp

    ; --- Приглашение ---

```

```
push msg_prompt
call _printf
add esp, 4
```

```
push 0
call _fflush
add esp, 4
```

```
; --- Ввод текста до точки ---
mov edi, text_buf
xor ebx, ebx          ; EBX = длина
```

```
.input_loop:
    call _getchar
    cmp al, '.'
    je .input_done
    cmp al, 0Ah
    je .input_done
    cmp al, 0Dh
    je .input_done
    cmp al, 0
    je .input_done

    cmp ebx, MAX_LEN
    jge .too_long

    mov [edi + ebx], al
    inc ebx
    jmp .input_loop
```

```
.too_long:
    push msg_too_long
    call _printf
    add esp, 4
    jmp .exit_prog
```

```
.input_done:
    mov byte [edi + ebx], 0

    cmp ebx, 0
```

```
jne .not_empty
push msg_empty
call _printf
add esp, 4
jmp .exit_prog
```

.not_empty:

; --- Ввод удаляемого символа ---

```
push msg_char
call _printf
add esp, 4
```

```
push 0
call _fflush
add esp, 4
```

```
push del_char
push format_char      ; " %c" — пропустит пробельные символы
call _scanf
add esp, 8
```

; --- ВЫЗОВ МАКРОСА ---

; Параметры:

```
; %1 = text_buf (адрес строки)
; %2 = del_char (байт символа, лежит по адресу)
; %3 = ebx (длина строки)
; %4 = [word_count] (адрес результата)
```

```
DELETE_CHAR_AND_COUNT_WORDS text_buf, [del_char], ebx, [word_count]
```

; --- Вывод преобразованной строки ---

```
push text_buf
push msg_result
call _printf
add esp, 8
```

; --- Вывод количества слов ---

```
push dword [word_count]
push msg_words
call _printf
add esp, 8
```

```
.exit_prog:  
    push 0  
    call _exit
```

```
PS C:\Users\Пип\Documents\4 курс\АПО ЭВМ\3> .\main.exe  
Enter text (ending with '.'): aa d bnbf ery sd ko e  
Enter character to delete: b  
Text after deletion: aa d nf ery sd ko e  
Number of words: 7  
PS C:\Users\Пип\Documents\4 курс\АПО ЭВМ\3> █
```

Вывод: В ходе лабораторной работы я изучила приемы разработки макроопределений использования их в программах.